

实验2报告

组合夹具的初步设计和组装

姓名:	王煜楠
学号:	2018010523
实验日期:	2021年4月26日
理论课老师:	吴丹

1 实验目的

1. 深入理解六点定位原理、过定位、欠定位、完全定位、不完全定位、工序基准、定位基准、测量基准、设计基准等基本概念；
2. 了解组合夹具的工作原理、主要特点、适用范围，以及精度与刚度概念；
3. 了解组合夹具的元件分类与基本功能；
4. 学会组合夹具设计的基本要求及基本组装知识。

2 实验结果分析

2.1 零件功能与技术要求分析（附零件图）。

制动总泵的零件图如图1所示。在液压作用下，油经过制动总泵的 $\Phi 34$ 孔和4个 $\Phi 10$ 斜孔流向4个轮，从而产生制动效果。

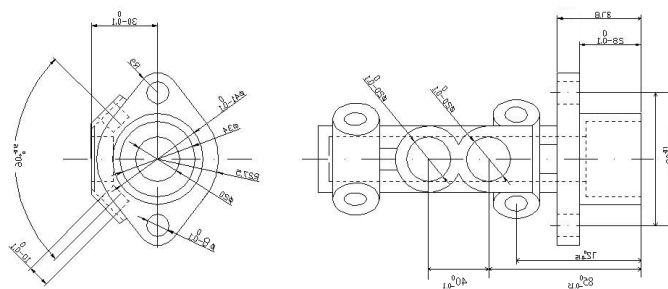


图 1: 制动总泵零件图

技术要求分析如下：

1. $\Phi 41$ 外圆、内孔和端面与外界相连，需要加工；
2. 2个 $\Phi 8$ 的位于端面上的孔用于固定，需要加工；
3. 加工平面以及2个 $\Phi 20$ 的孔用于导通油，需要加工；
4. 4个 $\Phi 10$ 的斜孔用于导通油，需要加工。

2.2 制定出零件大致的加工工艺（加工过程），细化到工序即可，实际上就是要确定零件加工工序。

1. 加工 $\Phi 41$ 外圆、内孔、端面，可以车削；
2. 加工2个 $\Phi 8$ 的位于端面上的孔，可以用钻削；
3. 加工平面以及2个 $\Phi 20$ 的孔，前者可以用端面铣，后者可以钻削；
4. 加工4个 $\Phi 10$ 的斜孔，可以钻削。

2.3 选定一个工序，确定加工方法，并选择具体加工设备（机床）和装备（夹具及刀具），要说明理由。

选定工序1，加工 $\Phi 41$ 外圆、端面。

加工设备：卧式车床。利用车床车外圆和端面，可以用 45° 弯头刀完成外圆和断面的加工。

2.4 按照粗精基准选择原则选择合理的定位基准，初步分析定位误差。

考虑到避免加工干涉，我们利用2个V形块进行定位，定位基准为较长的 $\Phi 41$ 外圆。考虑到后续工序都以本次加工表面为基准，故实际上本工序不存在定位误差。

2.5 确定详细的定位方案，简述理由。

如2.4节，理由为：

1. 本道工序为第一道工序，毛坯误差较大，但由于后续工艺均以本道工序的加工表面为定位基准，所以本道工序不存在定位误差；
2. 需要防止加工过程中刀具与夹具干涉，只能选择外圆和端面另一侧的外圆作为定位基准面。

2.6 画出夹具草图，要表示出夹具体、定位元件、夹紧元件、对刀元件、导向元件等。

由于实验已给出夹具，这里仅在照片中分析，如图2所示。

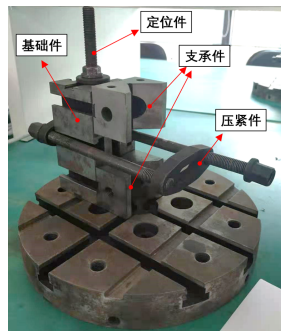


图 2: 夹具体及元件分析

2.7 给出夹具元件组装次序。

先将夹具体（基础件）放置于盘上，接下来用定位螺钉（定位件）将其固定于盘上，接着放置、安装V形块（支承件），最后安装压紧件。将工件定位后再用压紧件夹紧。

2.8 夹具结构合理性分析，工件装卸、夹紧、排屑是否方便，夹具和刀具与机床是否发生干涉，夹具体积、重量、安全等是否符合使用要求。

1. 装卸方便：装卸工件只需要调松夹紧件，不需要装卸整个夹具体。

2. **夹紧方便：**只需要拧动夹紧件的螺母即可实现夹紧。
3. **排屑方便：**车削时不在夹具所在范围内，不存在排屑问题。
4. **体积、重量、安全满足要求。**
5. 但是高速旋转时离心力较大，所以限制了该工序的转速和加工效率。可以通过添加对称的质量块来弥补。

3 思考问题

3.1 通过本次实验，您认为组合夹具有哪些优点？有哪些缺点？

- **优点：**可以适用于形状、尺寸不同的零件加工，可以适用于不同的工序，且加工后能拆卸回收，尤其适用于复杂零件的小批量生产中。
- 对组合夹具的安装要求较高，可能存在一定误差；对于大批量生产，组合夹具不如专用夹具精度、质量高，且成本无明显优势。

3.2 组合夹具适用那些加工范围？

根据3.1节的分析，组合夹具适用于单件小批量的复杂零件生产。

3.3 组合夹具分为槽系和孔系两大类。二者比较，各有何优缺点？

1. **槽系：**槽系组合夹具具有很好的可调整性，例如可以更换T形槽宽度尺寸。但元件之间的配合精度较低，可靠性较低。
2. **孔系：**元件刚度高，夹具整体刚度也高，适合数控机床大切削用量要求；制造成本、材料成本低；定位可靠，精度高；但是装配灵活性差，元件位置不便作无级调节，元件品种数量比槽系少。

3.4 就组合夹具设计来看，有什么高效率的设计手段？

先设计零件工序对应的定位方案，考虑干涉、排屑等问题，利用组合夹具标准件进行设计，按照尺寸和定位要求选择标准件，最后进行组装。

3.5 通过本次实验，你对机床夹具与机床的互补关系有何新的认识？

夹具设计和安装是加工中非常重要的一环，影响着加工效率、加工精度、加工质量；夹具和机床是互补的，对于一道工序而言，其定位方案的确定依赖于夹具和机床，两者相互依赖、相互确定。

4 实验总结

本次实验通过观察加工一个复杂、多工序零件的不同工具对应的现有夹具体对夹具方案有了认识，了解到实际加工过程中的定位、夹紧方案是复杂的。